



**Farm trup**

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI**

**DIAGNÓSTICO DE HARDWARE PARA APLICAÇÕES EM IoT INDUSTRIAIS**

**TRABALHO ESCOLAR**

**Integrantes:**

Bruno

Davi

Cristopher

Gabriel

**Turma: 2ªA**

**Data: 31 de março de 2026**

## Introdução

Com o avanço da Indústria 4.0, a automação industrial está se tornando cada vez mais comum nos processos de produção. Isso traz muitos benefícios, como maior eficiência, redução de custos e melhoria na qualidade dos produtos. Uma das tecnologias que está ajudando a impulsionar essa mudança é a Internet das Coisas, ou IoT. Ela permite que dispositivos físicos e sistemas digitais se comuniquem, tornando possível o monitoramento e controle em tempo real de vários parâmetros industriais.

A empresa que estamos analisando é uma fabricante de componentes metálicos para a indústria automotiva. Ela utiliza esteiras automatizadas, máquinas de usinagem CNC e sistemas robotizados para produzir em larga escala. No entanto, apesar de ter um alto nível de automação, a empresa ainda enfrenta desafios relacionados à falta de monitoramento inteligente e integrado de seus equipamentos.

Atualmente, a coleta de dados é limitada e muitas vezes é feita de forma manual ou por sistemas isolados. Isso torna difícil identificar falhas rapidamente e tomar decisões estratégicas. Como resultado, a empresa enfrenta paradas não programadas, aumento nos custos de manutenção e desperdício de energia elétrica, o que impacta diretamente na produtividade e na competitividade.

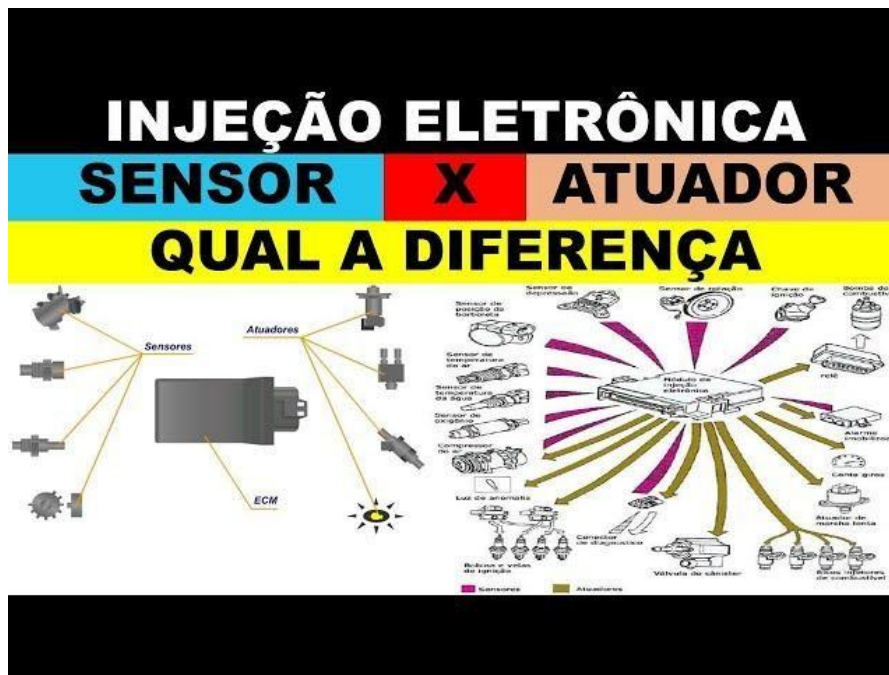
Para resolver esse problema, é necessário implementar um sistema de monitoramento inteligente baseado em dispositivos IoT. Esse sistema pode coletar, processar e transmitir dados em tempo real, permitindo que a empresa acompanhe continuamente variáveis críticas do processo produtivo, como a temperatura das máquinas, níveis de vibração, consumo energético, status operacional e volume de produção.

A proposta é utilizar sensores para coletar dados, microcontroladores para processar as informações localmente e tecnologias de comunicação para enviar os dados a um sistema central. Com essas informações, será possível desenvolver dashboards de monitoramento e aplicar técnicas de análise para ajudar na tomada de decisão e na manutenção preditiva.

Além disso, a adoção dessa solução pode ajudar a otimizar o consumo energético, aumentar a vida útil dos equipamentos e reduzir falhas inesperadas. Dessa forma, a empresa pode alcançar maior eficiência operacional e se alinhar às práticas modernas da Indústria 4.0, tornando-se mais competitiva no mercado.

Este relatório tem como objetivo apresentar um diagnóstico de hardware para a implementação desse sistema, justificando a escolha dos dispositivos IoT a serem utilizados. Os critérios técnicos utilizados para essa escolha incluem desempenho, consumo energético, capacidade de comunicação e custobenefício.

## SENSORES E ATUADORES



Sensores e atuadores ocupam posição central em redes de Internet das Coisas, pois traduzem o estado do mundo físico em dados digitais e vice-versa. Em fábricas e plantas, esses elementos mantêm vigilância constante sobre equipamentos e permitem que linhas de produção funcionem sem intervenção humana direta, aumentando o rendimento, reduzindo riscos e garantindo maior regularidade nas operações.

Um sensor é um componente eletrônico que detecta propriedades mensuráveis do ambiente - graus de temperatura, percentual de umidade, oscilações mecânicas, força exercida por fluidos ou níveis de luz. Ele traduz essas propriedades em tensões ou correntes elétricas que microcontroladores interpretam. No estudo em questão, esses instrumentos ficam fixados aos motores, bombas e esteiras para registrar desgaste térmico, desalinhamento de eixos ou vibrações fora do padrão, gerando históricos que alimentam rotinas de manutenção preditiva.

Para levar as leituras até o centro de processamento, os sensores se valem de padrões de comunicação distintos. O I2C estabelece diálogo com vários periféricos por meio de apenas dois condutores, economizando fios e simplificando o layout de placas. O SPI, por sua vez, move bits em velocidade elevada, servindo bem quando o sistema exige amostragens rápidas. O UART realiza troca serial básica entre dois nós, sem necessidade de sinal de clock dedicado. O padrão One Wire, como o próprio nome indica, transporta

informação por um único fio, reduzindo ainda mais a quantidade de conexões e encontrando uso frequente em termômetros digitais de baixo custo.

Diferentemente dos sensores, os atuadores são responsáveis por transformar sinais elétricos em ações físicas. Eles recebem comandos de microcontroladores e executam tarefas como movimentar motores, abrir válvulas ou acionar relés. Em ambientes industriais, os atuadores permitem o controle automático de máquinas e processos, garantindo maior eficiência e precisão nas operações.

Sensores:

Sensor nº1

| FICHA TECNICA — COMPONENTE 01 E 02                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nome do Componente / Modelo</div> <div>Sensor de Temperatura e Umidade <b>DHT11</b></div>                                |
| <div>Fabricante</div> <div>Aosong Electronics</div>                                                                           |
| <div>Categoria</div> <div>Sensor digital de temperatura e umidade (sensor ambiental)</div>                                    |
| <div>Tensão de Operação</div> <div>3,3 V a 5,5 V DC</div>                                                                     |
| <div>Corrente típica de operação</div> <div>~0,3 mA (medindo)<br/>~60 µA (standby)</div>                                      |
| <div>Clock / Frequência</div> <div>Não possui clock externo<br/>Taxa de amostragem: <b>1 Hz (1 leitura por segundo)</b></div> |
| <div>Pinos digitais / analógicos (I/O)</div> <div>1 pino de dados digital<br/>Total: 4 pinos (VCC, DATA, NC, GND)</div>       |

### Interfaces de comunicação

Protocolo digital proprietário (single-wire / one-wire simplificado)

### Memória RAM / Flash

0

### Armazenamento interno

Calibração armazenada internamente (coeficientes de fábrica)

### Faixa de temperatura de operação

0 °C a 50 °C

### Custo estimado (R\$)

R\$ 10 a R\$ 25

**Link do Datasheet** <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2193416/OSEPP/DHT11.html>

### Adequação ao cenário industrial

Projetos educacionais e protótipos

Automação residencial básica

Monitoramento ambiental não crítico (ex: salas, estufas simples)

## Sensor nº2

### FICHA TECNICA — COMPONENTE 03

#### Nome do Componente / Modelo

Sensor de Presença Digital – UART

#### Fabricante

Dependendo do fornecedor (ex.: fabricantes chineses de módulos PIR ou ultrassônicos com saída serial)

#### Categoria

Sensor de presença / movimento-

#### Tensão de Operação

3.3 V ou 5 V (dependendo do módulo)

#### Corrente típica de operação

~10–50 mA (modo ativo)

#### Clock / Frequência

Comunicação serial UART típica: 9600–115200 bps

#### Pinos digitais / analógicos (I/O)

TX, RX, VCC, GND

#### Interfaces de comunicação

UART (nível lógico TTL)

#### Memória RAM / Flash

Não aplicável (sensor não possui memória programável significativa)

#### Armazenamento interno

Não aplicável

#### Faixa de temperatura de operação

–20 °C a +70 °C (dependendo do fabricante)

#### Custo estimado (R\$)

~30–80 (mercado brasileiro, dependendo da tecnologia: PIR, radar ou ultrassônico)

#### Link do Datasheet

Disponível em sites como [alldatasheet.com](https://alldatasheet.com) ou diretamente no fabricante

#### Adequação ao cenário industrial

Adequado para **cenários industriais leves ou controlados**, como automação predial, monitoramento de acesso e sistemas embarcados internos. Para **ambientes severos ou críticos**, recomenda-se sensores industriais robustos (radar/micro-ondas encapsulados, PIR IP65/67) que oferecem maior precisão, durabilidade e certificação.

Sensor nº3

| FICHA TECNICA — COMPONENTE 04     |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome do Componente / Modelo       | Sensor de Vibração <b>SW-420</b>            |
| Fabricante                        | Genérico                                    |
| Categoria                         | Sensor de vibração                          |
| Tensão de Operação                | 3.3V a 5V DC                                |
| Corrente típica de operação       | ~15 mA                                      |
| Clock / Frequência                | Não se aplica                               |
| Pinos digitais / analógicos (I/O) | VCC; GND; DO.                               |
| Interfaces de comunicação         | Saída digital                               |
| Memória RAM / Flash               | Não possui                                  |
| Armazenamento interno             | Não possui                                  |
| Faixa de temperatura de operação  | -20°C a +70°C / <b>Aproximadamente</b>      |
| Custo estimado (R\$)              | R\$ 5,00 a R\$ 15,00 / módulo padrão SW-420 |

**Link do Datasheet** <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SW-420>

#### Adequação ao cenário industrial

O SW-420 pode ser usado em aplicações industriais simples ou testes iniciais, mas não é recomendado para monitoramento crítico ou manutenção preditiva profissional.

## Atuadores: Atuador

nº1

### FICHA TECNICA — COMPONENTE 04

#### Nome do Componente / Modelo

Módulo Relé 5V (1 canal)

#### Fabricante

Genérico (Songle / outros)

#### Categoria

Atuador eletromecânico (controle de carga)

#### Tensão de Operação

5 V DC

#### Corrente típica de operação

~70 mA (acionado)

#### Clock / Frequência

Não se aplica



**Pinos digitais / analógicos (I/O)**

1 pino digital de controle

Total: 3 pinos (VCC, GND, IN)

**Interfaces de comunicação**

Sinal digital (HIGH/LOW)

**Memória RAM / Flash**

0

**Armazenamento interno**

Não possui

**Faixa de temperatura de operação**

-40°C a 85°C (aprox.)

**Custo estimado (R\$)**

R\$ 10 – R\$ 20

**Link do Datasheet---**

<https://www.songle.com/en/pdf/SRD.pdf>

**Adequação ao cenário industrial**

Muito adequado para automação industrial e IoT, pois permite controlar equipamentos de maior potência (como motores e lâmpadas) usando sinais de baixa potência do microcontrolador. Ideal para sistemas de controle remoto e acionamento automático.

## Atuador nº2

**FICHA TECNICA — COMPONENTE 05****Nome do Componente / Modelo**

Servo Motor SG90

**Fabricante**

(Tower Pro (comum))

### **Categoria**

Atuador de posição (motor controlado)

### **Tensão de Operação**

4,8 V a 6 V DC

### **Corrente típica de operação**

~100 mA a 250 mA (sem carga)  
Até ~650 mA (carga)

### **Clock / Frequência**

Controle por PWM (~50 Hz)

### **Pinos digitais / analógicos (I/O)**

1 pino digital (PWM)  
Total: 3 pinos (VCC, GND, Sinal)

### **Interfaces de comunicação**

PWM (Modulação por largura de pulso)

### **Memória RAM / Flash**

0

### **Armazenamento interno**

Circuito de controle interno

### **Faixa de temperatura de operação**

0° a 180° (rotação limitada)

### **Custo estimado (R\$)**

R\$ 15 – R\$ 30

### **Link do Datasheet**

[https://components101.com/sites/default/files/component\\_datasheet/SG90%20Servo%20Motor%20Datasheet.pdf](https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/SG90%20Servo%20Motor%20Datasheet.pdf)

### **Adequação ao cenário industrial**

Indicado para aplicações que exigem controle preciso de posição, como braços robóticos e mecanismos automatizados. Em ambiente industrial leve ou protótipos IoT, é útil para movimentação controlada de pequenas partes.

### Atuador nº3

| FICHA TÉCNICA — COMPONENTE 05     |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do Componente / Modelo       | Motor DC 5V                             |
| Fabricante                        | Genérico                                |
| Categoria                         | Atuador rotativo                        |
| Tensão de Operação                | 3V a 6 V DC                             |
| Corrente típica de operação       | ~150 mA a 500 mA (dependendo da carga)  |
| Clock / Frequência                | Não se aplica                           |
| Pinos digitais / analógicos (I/O) | 2 terminais (positivo e negativo)       |
| Interfaces de comunicação         | Controle direto ou via driver (ponte H) |
| Memória RAM / Flash               | 0                                       |
| Armazenamento interno             | Não possui                              |
| Faixa de temperatura de operação  | Alta rotação (varia conforme tensão)    |

#### Custo estimado (R\$)

R\$ 8 – R\$ 25 [Link](#)

#### do Datasheet

(Varia muito por modelo, exemplo genérico) [https://www.mabuchi-motor.com/en\\_US/product/pdf/130.pdf](https://www.mabuchi-motor.com/en_US/product/pdf/130.pdf)

#### Adequação ao cenário industrial

Muito utilizado em automação para gerar movimento contínuo, como esteiras e ventilação. Em sistemas IoT industriais, pode ser integrado com drivers para controle de velocidade e direção.

## Diagrama com o problema:

### *Grupo 4. Controle de Qualidade em Ambientes Sensíveis*

*O Problema: Uma indústria farmacêutica produz medicamentos que não podem sofrer variações térmicas. Atualmente, a checagem da temperatura dos freezers é feita manualmente a cada 4 horas. Se um freezer falhar logo após uma medição, o lote inteiro pode ser perdido antes da próxima conferência. A Solução via IoT: Monitoramento de Cadeia de Frio Conectada. Sensores de temperatura e umidade com conectividade sem fio (como LoRaWAN ou Wi-Fi) são colocados dentro das câmaras frias. Eles registram dados minuto a minuto. Se a temperatura ultrapassar o limite de segurança, o sistema dispara notificações instantâneas (SMS, E-mail, Alarme sonoro) para os gestores, permitindo uma ação imediata para salvar o estoque.*

### GRUPO 4: Controle de Qualidade/Cadeia de Frio (Farm Trup)

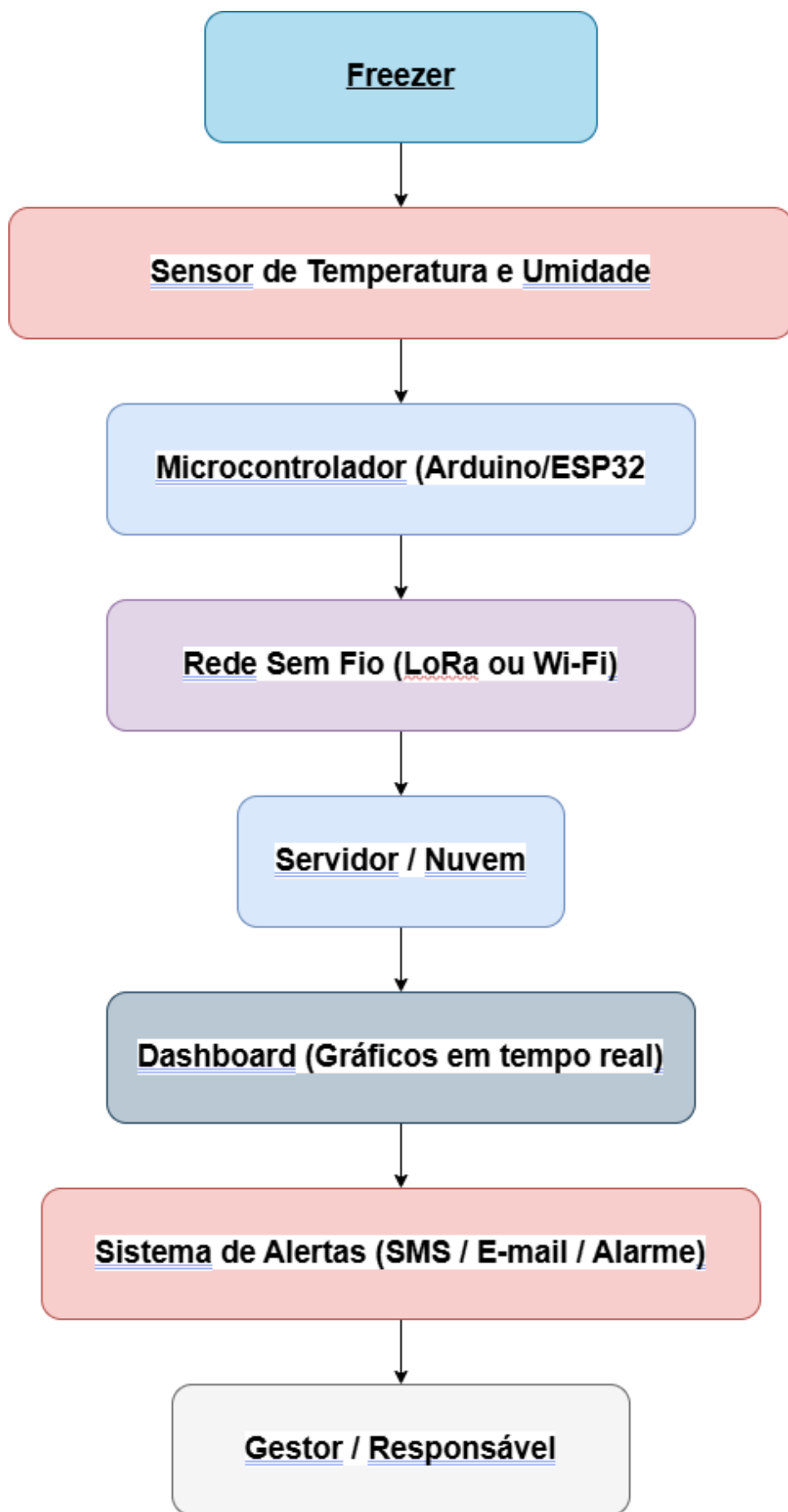
Problema: Risco de perda de lotes farmacêuticos por variação térmica em freezers.

Diagrama de Resolução: **Freezer** → **Sensor Temp/Umidade** → **Rede Sem Fio (LoRa/Wi-Fi)** → **Notificação Instantânea (SMS/Alarme)** Extração

Técnica (Arquivos):

- Sensores: Aplicação direta do DHT11/DHT22 (conforme o arquivo "Sensores e atuadores.docx"), que medem temperatura e umidade com precisão para ambientes sensíveis.

Sinal: O uso de sinais Digitais garante que a leitura não sofra interferência externa, enviando dados minuto a minuto para a nuvem



## Conclusão

Em resumo, o uso de tecnologias baseadas em IoT se mostra essencial para modernizar e otimizar processos industriais, especialmente dentro do contexto da Indústria 4.0. A implementação de sistemas inteligentes de monitoramento permite maior controle sobre variáveis críticas, reduz falhas, evita desperdícios e melhora significativamente a tomada de decisões. Nos casos analisados, ficou claro que soluções simples, como sensores conectados e alertas em tempo real, já são capazes de gerar grande impacto na produtividade, segurança e qualidade dos produtos. Dessa forma, investir em IoT não é apenas uma melhoria tecnológica, mas uma estratégia fundamental para aumentar a competitividade e eficiência das empresas no cenário industrial atual.

## Referências

- Klaus Schwab. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Editora Edipro, 2016.
- Vijay Madisetti; Arshdeep Bahga. *Internet of Things: A Hands-On Approach*. Atlanta: VPT, 2014.
- Adrian McEwen; Hakim Cassimally. *Designing the Internet of Things*. Chichester: John Wiley & Sons, 2013.
- Alasdair Gilchrist. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things*. New York: Apress, 2016.
- International Business Machines Corporation. *Internet das Coisas (IoT): o que é e como funciona*. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/internet-of-things>. Acesso em: 5 maio 2026.
- Cisco Systems. *IoT para indústrias e automação*. Disponível em: <https://www.cisco.com>. Acesso em: 5 maio 2026.
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. *Indústria 4.0 e transformação digital*. Disponível em:

<https://www.portaldaindustria.com.br/senai>. Acesso em: 5 maio 2026.

- Microsoft Corporation. *IoT e análise de dados em tempo real*. Disponível em: <https://azure.microsoft.com>. Acesso em: 5 maio 2026.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6023: Informação e documentação – Referências*. Rio de Janeiro, 2018.